Сломанная палочка



§1 Три куска

Условие. Палочку длины 1 ломают в двух точках, выбранных наугад: независимо друг от друга и равномерно по длине. С какой вероятностью из трёх кусков сложится треугольник?

Куски слева направо — a, b, c, и $a+b+c=1$.

Утверждение (когда складывается). Треугольник со сторонами a, b, c существует тогда и только тогда, когда каждая из них короче $\frac{1}{2}$.

Док-во. Треугольник существует, когда выполнены три неравенства треугольника. Первое из них

$$a < b+c = 1-a \iff a < \tfrac{1}{2},$$

остальные два — то же для b и c. ■

Точки разлома U и V независимы и равномерны на $[0,1]$, поэтому точка (U,V) равномерна в единичном квадрате: вероятность попасть в фигуру равна её площади. Упорядочим разломы: $x=\min(U,V)$ — левый, $y=\max(U,V)$ — правый. Тогда

$$a=x, \qquad b=y-x, \qquad c=1-y,$$

а точка (x,y) лежит над диагональю квадрата, в треугольнике $T=\{\,0<x<y<1\,\}$ площади $\frac{1}{2}$.

Утверждение (точка равномерна в T). Для фигуры G внутри T вероятность того, что (x,y) попадёт в G, равна

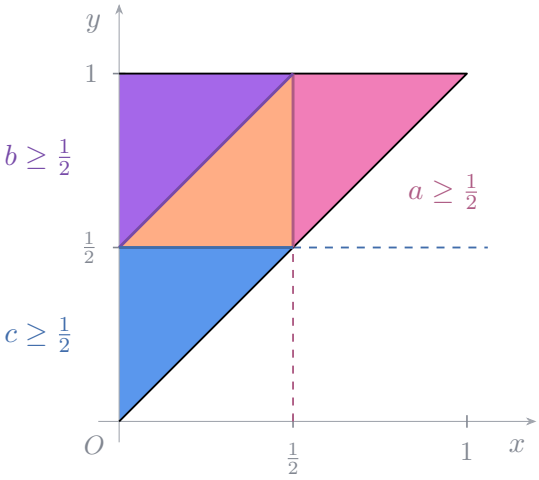
$$2\,|G| = \frac{|G|}{|T|}.$$

Док-во. Точка (x,y) попадает в G, когда в G попадает (U,V) или симметричная ей относительно диагонали точка (V,U). Первое — событие вероятности $|G|$. Второе — попадание (U,V) в отражённую фигуру, той же площади. Обе фигуры лежат по разные стороны диагонали и пересекаются разве что на ней, а у отрезка площадь нулевая. ■

Вероятность, выходит, равна доле площади треугольника T. Условия на куски:

$$a < \tfrac{1}{2} \iff x < \tfrac{1}{2},$$
$$b < \tfrac{1}{2} \iff y < x + \tfrac{1}{2},$$
$$c < \tfrac{1}{2} \iff y > \tfrac{1}{2}.$$

Прямые $x = \frac{1}{2}$, $y = x + \frac{1}{2}$ и $y = \frac{1}{2}$ проходят через середины сторон T — точки $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2}, 1)$ и $(0, \frac{1}{2})$, каждая через две из них. Это средние линии треугольника. Каждая отрезает от T угол, где один из кусков не короче половины.



Лемма (угол подобен T). Угол, который средняя линия отрезает при вершине P треугольника, — образ всего треугольника при гомотетии с центром P и коэффициентом $\frac{1}{2}$. Его площадь — $\frac{1}{4}$ площади треугольника.

Док-во. Гомотетия с центром P и коэффициентом $\frac{1}{2}$ оставляет P на месте, а две другие вершины переводит в середины сторон, выходящих из P. Треугольник переходит в треугольник с этими вершинами — в отрезанный угол. Площади при гомотетии умножаются на квадрат коэффициента. ■

Углы не пересекаются: длиннее половины бывает только один кусок. Если $a \ge \frac{1}{2}$ и $b \ge \frac{1}{2}$, то $c = 1-a-b \le 0$, а так бывает лишь в точке $(\frac{1}{2}, 1)$ — общей вершине двух углов. Остаётся средний треугольник с вершинами в серединах сторон:

$$P_3 = 1 - 3 \cdot \tfrac{1}{4} = \tfrac{1}{4}$$

§2 Любое число кусков

Условие. Палочку ломают в $n-1$ точках, выбранных наугад. С какой вероятностью из n кусков сложится n-угольник?

Куски слева направо — $a_1, \ldots, a_n$, их сумма — 1.

Утверждение (когда складывается). Многоугольник из этих кусков существует тогда и только тогда, когда каждый кусок короче суммы остальных, то есть короче $\frac{1}{2}$.

Док-во. Необходимость. Остальные стороны — ломаная между концами стороны a_i, а ломаная длиннее отрезка, поэтому

$$a_i < 1 - a_i.$$

Достаточность. Впишем многоугольник в окружность, как складывается и семиугольник в ролике. Пусть a — самая длинная сторона. Хорда длины a_i в окружности радиуса $R \ge a/2$ видна из центра под углом

$$\varphi_i(R) = 2 \arcsin \frac{a_i}{2R}.$$

Углы непрерывны по R, убывают к нулю, и $R\,\varphi_i(R) \to a_i$ при $R \to \infty$.

Центр внутри. Если $\sum \varphi_i(a/2) \ge 2\pi$, то по непрерывности есть R, при котором $\sum \varphi_i(R) = 2\pi$. Отложим хорды по окружности одну за другой: их дуги обойдут окружность ровно один раз, и последняя хорда кончится там, где началась первая.

Центр снаружи. Если $\sum \varphi_i(a/2) < 2\pi$, то при $R = a/2$ сумма углов остальных хорд меньше π — угла самой длинной, которая стала диаметром. При больших R наоборот: отношение этих двух величин стремится к $(1-a)/a > 1$. Значит, при некотором R они равны, и остальные хорды, отложенные подряд по дуге самой длинной, кончаются ровно в её втором конце. ■

Разломы $U_1, \ldots, U_{n-1}$ — точка, равномерная в единичном кубе размерности $n-1$. Упорядочим их: $x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1}$. Как и для трёх кусков, точка $(x_1, \ldots, x_{n-1})$ равномерна в области

$$\Delta = \{\, 0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < 1 \,\}:$$

куб режется на $(n-1)!$ таких областей, по одной на каждый порядок разломов, и перестановка координат переводит любую из них в Δ, не меняя объёмов. Для трёх кусков Δ — треугольник T, для четырёх — тетраэдр с вершинами $(0,0,0)$, $(0,0,1)$, $(0,1,1)$ и $(1,1,1)$.

Куски — $a_1 = x_1$, $a_k = x_k - x_{k-1}$ при $1 < k < n$ и $a_n = 1 - x_{n-1}$. У вершин Δ один кусок равен 1, остальные — нулю. Обозначим через V_i вершину, где $a_i = 1$.

Лемма (угол — копия Δ). Часть Δ, где $a_i \geq \frac{1}{2}$, — образ Δ при гомотетии с центром V_i и коэффициентом $\frac{1}{2}$. Её объём — $|\Delta|/2^{n-1}$.

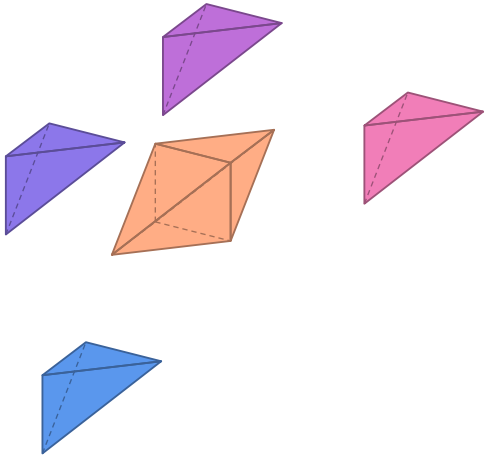
Док-во. Координаты $x_k = a_1 + \cdots + a_k$ линейны по кускам, поэтому гомотетию удобно записать в кусках: она переводит набор a в набор $a' = \frac{1}{2}(a + e_i)$, где у e_i на i-м месте единица, на остальных нули. Тогда $a'_i = \frac{1}{2}(1 + a_i) \geq \frac{1}{2}$, остальные $a'_j = \frac{1}{2}a_j \geq 0$ и сумма по-прежнему 1: образ лежит в нашей части. Обратно, если $a'_i \geq \frac{1}{2}$, то a' — образ набора $a = 2a' - e_i$, у которого все куски неотрицательны и в сумме дают 1. В координатах x это гомотетия пространства размерности $n-1$, и объём умножается на $2^{-(n-1)}$. ■

Два куска длиннее половины одновременно бывают только там, где остальные равны нулю, — на множестве нулевого

объёма. Углы не пересекаются, и их n:

$$P_n = 1 - n \cdot \frac{1}{2^{n-1}} = 1 - \frac{n}{2^{n-1}}$$

Для трёх кусков это снова $\frac{1}{4}$. Для четырёх — $1 - 4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$: от тетраэдра отрезаются четыре угла, каждый — тетраэдр вдвое меньше, а остаётся октаэдр с вершинами в серединах шести рёбер.



Дальше $P_5 = \frac{11}{16}$, $P_6 = \frac{13}{16}$, $P_7 = \frac{57}{64}$, и $P_n \to 1$: углов становится больше, но каждый съёживается быстрее.